

SolPC3 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - PC3: PKCS#12, CSR, certificados digitales y firma digital RSA

Este PDF esta preparado como practica de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple y respuestas correctas marcadas en verde. Las explicaciones se colocan debajo de cada pregunta para estudiar la justificacion tecnica.

Fuentes de estudio usadas: PC3_BANCO.pdf, DIGITAL_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, CRYPTOKI y codigo Java del repositorio del curso.

Question 1 of 9 | Tema: Digital Certification

En un certificado digital autofirmado, ¿que relacion matematica y formal existe entre el emisor (Issuer) y el sujeto (Subject)?

- ☐ A. El Subject debe contener de forma obligatoria la direccion web privada de la maquina que aloja el servicio.
- ☒ B. Los campos Issuer DN y Subject DN deben ser identicos, y el certificado se valida con su propia llave publica.
- ☐ C. El Issuer se cifra con un algoritmo simetrico AES mientras que el Subject permanece en texto plano.
- ☐ D. El Issuer se deja completamente en blanco (null) para indicar que no hay una autoridad superior.
- ☐ E. El Issuer representa a una CA intermedia externa y el Subject representa al servidor web local.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: En un certificado autofirmado, la entidad emisora y la entidad sujeto son la misma. Por eso el Issuer DN coincide con el Subject DN y la firma se verifica con la llave publica del propio certificado. No interviene una CA superior externa.

Question 2 of 9 | Tema: Mathematical Digital Signature / RSA

De acuerdo con la implementacion matematica expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿que componentes estructurales desde las llaves asimetricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificacion?

- ☐ A. El generador criptografico aleatorio del par de llaves asimetricas.
- ☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☒ C. El modulo comun (n), el cual representa el producto de los dos numeros primos originales.
- ☒ D. El exponente privado (d), para la fase exclusiva de generacion de la firma.
- ☒ E. El exponente publico (e), para la fase exclusiva de recuperacion del hash.

Respuesta(s) correcta(s): C, D, E

Solucion breve: En RSA, la firma se calcula como $s = H(m)^d \bmod n$ y la verificacion recupera/comprueba con $s^e \bmod n$. Por ello el ciclo requiere el modulo n, el exponente privado d para firmar y el exponente publico e para verificar.

Question 3 of 9 | Tema: Digital Certification / CSR

Al procesar un CSR recibido, ¿que datos criticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

☒ **A. La llave publica del solicitante.**

☐ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.

☒ **C. El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN).**

☐ D. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.

☐ E. La firma digital que el solicitante aplico originalmente sobre el archivo del CSR.

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solucion breve: El CSR transporta la identidad declarada del solicitante, por ejemplo el Subject DN, y la llave publica que se desea certificar. La CA no debe recibir ni insertar la llave privada; la firma del CSR sirve para validar posesion, no como campo final del certificado.

Question 4 of 9 | Tema: PKCS12 / Java Security API

Al recuperar material criptografico de un archivo PKCS12 mediante la API de Java, ¿que excepcion se lanza especificamente si el dato de activacion es incorrecto?

☐ A. FileNotFoundException

☐ B. CertificateException

☐ C. KeyStoreException

☐ D. NoSuchProviderException

☒ **E. UnrecoverableKeyException**

Respuesta(s) correcta(s): E

Solucion breve: Si el contenedor existe pero la llave privada no puede recuperarse con la contrasena o dato de activacion proporcionado, Java lanza UnrecoverableKeyException. FileNotFoundException corresponde a ausencia del archivo, no a clave incorrecta.

Question 5 of 9 | Tema: PKCS12 / KeyStore

¿Que componentes e informacion conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el metodo setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

☒ **A. La llave privada correspondiente a la entidad.**

☐ B. La llave publica aislada en formato codificado de bytes puros.

☒ **C. Un arreglo de certificados (cadena de certificacion) que valide la llave publica.**

☒ **D. Un alias unico en formato de cadena de caracteres.**

☐ E. Una lista de revocacion de certificados (CRL) actualizada a la fecha.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: La forma conceptual es setKeyEntry(alias, privateKey, password, chain). Por tanto se requiere alias, llave privada y cadena de certificados. La llave publica se encuentra dentro del certificado y la CRL no es parametro de almacenamiento de una entrada de identidad.

Question 6 of 9 | Tema: KeyPairGenerator / Provider

Al inicializar un objeto KeyPairGenerator, ¿que parametros de configuracion determinan directamente la robustez y el ecosistema de seguridad de las llaves resultantes?

☐ A. La ruta del sistema de archivos donde se almacenara el codigo ejecutable.

☐ B. El Distinguished Name (DN) del usuario final.

☒ **C. El tamano de la llave (Key Size) expresado en bits.**

☐ D. El alias asignado en el archivo de propiedades del servidor de aplicaciones.

☒ **E. El proveedor de seguridad (Provider) establecido al solicitar la instancia.**

Respuesta(s) correcta(s): C, E

Solucion breve: La robustez criptografica depende del tamano de llave usado en la inicializacion. El ecosistema de seguridad queda determinado por el Provider que implementa el algoritmo y sus politicas. El DN y el alias son metadatos de identidad o almacenamiento.

Question 7 of 9 | Tema: PKCS12 / KeyStore y TrustStore

De acuerdo con los metodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento comun entre ambos metodos.

☒ **A. Inicializan contenedores en memoria vacios y sin proteccion.**

☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptografico.

☐ C. Almacenan cadenas de certificados.

☐ D. Manejan el mismo juego de excepciones.

☐ E. Requieren establecer datos de activacion.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solucion breve: El procedimiento comun observado es crear un contenedor PKCS12 en memoria e inicializarlo vacio. Las demas alternativas no describen necesariamente el flujo comun: el TrustStore almacena certificados de confianza y el KeyStore entradas de identidad con llave privada.

Question 8 of 9 | Tema: Bouncy Castle / CSR

¿Que clase de la biblioteca Bouncy Castle se encarga especificamente de empaquetar y vincular un Subject DN con una llave publica antes de aplicar la firma del CSR?

☐ A. OperatorCreationException

☐ B. X500Name

☐ C. JcaContentSignerBuilder

☒ **D. JcaPKCS10CertificationRequestBuilder**

☐ E. KeyPairGenerator

Respuesta(s) correcta(s): D

Solucion breve: JcaPKCS10CertificationRequestBuilder construye la solicitud PKCS#10 a partir del X500Name del sujeto y su llave publica. Luego JcaContentSignerBuilder crea el firmador que aplica la firma con la llave privada del solicitante.

Question 9 of 9 | Tema: Mathematical Digital Signature / RSA

En el protocolo de firma digital con el algoritmo RSA, ¿que operacion matematica realiza estrictamente el emisor para generar el bloque numerico que representa la firma digital?

- ☐ A. Elevar el hash del mensaje al exponente publico (e) y aplicar el modulo n.
- ☐ B. Elevar el mensaje al exponente privado (d) y aplicar el modulo n.
- ☐ C. Multiplicar directamente el mensaje en texto plano por el modulo n.
- ☐ D. Dividir el exponente privado (d) entre el exponente publico (e).

☒ E. Elevar el hash del mensaje al exponente privado (d) y aplicar el modulo n.

Respuesta(s) correcta(s): E

Solucion breve: La firma RSA se aplica sobre el resumen criptografico del mensaje, no sobre el texto plano completo. El emisor calcula $s = H(m)^d \bmod n$; el receptor verifica usando el exponente publico e.